

Modéliser une croissance linéaire : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour reconnaître une croissance linéaire, choisir entre une suite arithmétique et une fonction affine, puis répondre par une phrase dans le contexte. Des points pour ce qui se compte, une droite pour ce qui varie à tout instant. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une question à la fois : linéaire ou pas, suite ou fonction, et la phrase.

Rappel de cours

- Croissance LINÉAIRE : on ajoute toujours la même QUANTITÉ (+3 cm par mois, -50 € par mois). Si l'on ajoute toujours le même POURCENTAGE, elle ne l'est pas.
- Des mesures à des dates fixes (chaque mois, chaque année) : une SUITE arithmétique $u_n = u_0 + n \times r$. C'est du discret.
- Une grandeur qui varie à tout instant (un volume, une distance) : une FONCTION affine $f(x) = ax + b$. C'est du continu.
- On conclut par une phrase qui répond à la question, avec l'unité.

1 Parmi ces situations, lesquelles sont des croissances (ou décroissances) linéaires ?

- Une plante grandit de 3 cm par mois.
- Une population augmente de 3 % par an.
- Un compte perd 50 € chaque mois.
- Le nombre de bactéries double chaque heure.

2 Pour chaque situation, dire si l'on modélise plutôt par une suite (discret) ou par une fonction (continu).

- Le nombre d'adhérents d'un club, compté le 1er septembre de chaque année.
- La hauteur d'eau dans une baignoire qui se remplit à débit constant.
- Le nombre de places de parking construites chaque année.
- La distance parcourue par un train qui roule à vitesse constante.

3 Une bibliothèque possède 3 000 livres et en achète 150 chaque année. Modéliser le nombre de livres par une suite, puis calculer ce nombre au bout de 8 ans.

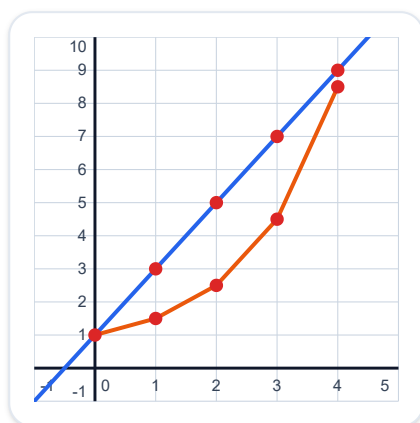
- 4 Un réservoir contient 500 L d'eau et se vide de 20 L par minute. Modéliser le volume par une fonction du temps, puis dire quand le réservoir est vide.

- 5 Le modèle $u_n = 3\,500 + 100n$ donne le nombre d'abonnés d'un journal local n mois après janvier. On calcule $u_8 = 4\,300$. Quelle phrase répond correctement ?
- a) « En 8 mois, le journal a gagné 4 300 abonnés. »
 - b) « En septembre, le journal compte 4 300 abonnés. »
 - c) « Il faut 4 300 mois pour avoir 8 abonnés. »

- 6 Le tableau donne le nombre de visiteurs d'un petit musée, en centaines, chaque année depuis son ouverture. La croissance est-elle linéaire ? Si oui, proposer un modèle et dire combien de visiteurs il y a eu l'année 3.

année n	0	1	2
visiteurs (centaines)	100	130	160

- 7 Le dessin montre deux séries de mesures, A (sur la droite bleue) et B (sur la ligne orange), relevées chaque mois. Laquelle est une croissance linéaire ?



- 8 Des cours de natation coûtent $f(x) = 12x + 40$ euros pour x séances, dont 40 € d'inscription. On résout $f(x) = 160$ et on trouve $x = 10$. Rédiger la réponse à la question : « Combien de séances peut-on suivre avec 160 € ? »

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Justifier le modèle, calculer, puis conclure par une phrase.

Rappel de cours

- Modéliser, c'est : repérer la quantité fixe ajoutée, choisir une suite ou une fonction, écrire le modèle, calculer, conclure.
- La valeur de départ donne u_0 ou b ; ce qui s'ajoute à chaque étape donne la raison r ou le coefficient a .
- Un modèle a ses limites : il ne vaut que sur une période, et ne doit pas donner de résultat absurde.

9 Le covoiturage

Une application de covoiturage compte 2 400 inscrits dans une ville et en gagne 180 par mois (chiffres d'un modèle).

- Justifier qu'une suite arithmétique convient. Donner son premier terme et sa raison.
- Combien d'inscrits un an plus tard ?
- Rédiger la réponse par une phrase.

10 Le remplissage d'un bassin

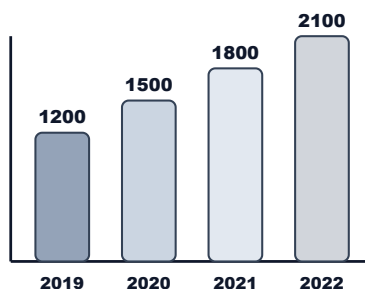
Un bassin de jardin contient 4 m^3 d'eau. On le remplit avec un débit constant de $1,5 \text{ m}^3$ par heure.

- Suite ou fonction ? Justifier, puis écrire le modèle.
- Quel volume au bout de 6 heures ?
- Le bassin contient au plus 13 m^3 . Rédiger une phrase qui dit quand il est plein.

11 Une piste cyclable

Le diagramme donne le nombre moyen de cyclistes par jour sur une piste cyclable (chiffres d'un modèle).

- La croissance est-elle linéaire ?
- Proposer un modèle, avec n le nombre d'années après 2019.
- Si la tendance se poursuit, combien de cyclistes par jour en 2026 ? Conclure par une phrase.



12 Un livret d'épargne

Un capital de 1 000 € est placé à 4 % par an. Le tableau donne son évolution.

- a) La croissance est-elle linéaire ?
- b) Un élève propose le modèle $u_n = 1\,000 + 40n$. Que prévoit-il pour $n = 2$? Est-ce juste ?
- c) Conclure : pourquoi ce modèle ne convient-il pas ?

année n	0	1	2
capital (€)	1 000	1 040	1 081,60

13 Le recul d'une falaise

Sur une côte, une falaise recule sous l'effet de l'érosion. En 2025, son bord est à 50 m d'un phare, et il recule de 0,3 m par an (chiffres d'un modèle). On mesure la distance une fois par an.

- a) Suite ou fonction ? Écrire le modèle.
- b) Quelle distance en 2055 ? Répondre par une phrase.
- c) Au bout de combien d'années le bord atteindrait-il le phare ? Ce modèle est-il fiable si loin ?

14 La recette d'un loueur de vélos

Un loueur de vélos modélise sa recette par $f(x) = 0,8x + 2$, en milliers d'euros, pour x centaines de locations. On calcule $f(15) = 14$. Rédiger une phrase qui donne ce résultat.

15 Une coureuse à allure constante

En physique, un mouvement est uniforme quand la vitesse est constante. Une coureuse part de la borne du 2^e kilomètre d'une piste et court à 250 m par minute.

- a) Suite ou fonction ? Écrire la distance $d(t)$, en mètres, entre elle et le début de la piste au bout de t minutes.
- b) Où est-elle au bout de 20 minutes ? Répondre par une phrase.
- c) Pourquoi dit-on que c'est une croissance linéaire ?

16 Un parking à vélos agrandi

Un parking à vélos compte 120 places en 2025 ; chaque année, on en ajoute 40 (chiffres d'un modèle).

- a) Modéliser le nombre de places. Pourquoi une suite plutôt qu'une fonction ?
- b) Représenter les termes de 2025 à 2030.
- c) Combien de places en 2030 ? Répondre par une phrase.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Un bon modèle se justifie (quantité fixe ajoutée, discret ou continu), s'écrit, s'utilise, et a ses limites.
- Chaque résultat se rend par une phrase, avec les unités de l'énoncé.
- Deux modèles peuvent se confondre au début et s'écarter ensuite : on les compare sur plusieurs années.

17 Un troupeau de chèvres

Une fromagerie possède 45 chèvres en 2025 et en ajoute 5 chaque année. Chaque chèvre donne environ 800 L de lait par an (chiffres d'un modèle).

- Le nombre de chèvres suit-il une croissance linéaire ? Choisir un modèle et le justifier.
- Montrer que la production de lait, en litres, vaut $L_n = 36\,000 + 4\,000n$. Est-ce aussi une suite arithmétique ?
- En quelle année le troupeau atteindra-t-il 80 chèvres ? Quelle production de lait cette année-là ?
- Rédiger une phrase de conclusion pour l'éleveur.

18 La charge d'un vélo électrique

La batterie d'un vélo électrique est chargée à 20 %. Branchée sur le secteur, elle gagne 15 points de pourcentage par heure (chiffres d'un modèle).

- Suite ou fonction ? Écrire le modèle $B(t)$, avec t en heures.
- Quelle charge au bout de 2 heures ?
- Au bout de combien de temps est-elle pleine ? Donner la réponse en heures et minutes, dans une phrase.
- Que devient le modèle ensuite ?

19 Deux façons de réviser un loyer

Un loyer de 750 € par mois peut être révisé chaque année de deux façons (chiffres d'un modèle) : contrat A, 15 € de plus par an ; contrat B, 2 % de plus par an.

- Lequel des deux contrats donne une croissance linéaire ? Écrire son modèle.
- Calculer les loyers des deux contrats au bout de 1 an, puis de 2 ans. Que remarque-t-on ?
- Au bout de 10 ans, le contrat B donne $750 \times 1,02^{10} \approx 914,25$ €. Comparer avec A et conclure par une phrase.

20 L'ascension d'un sommet

Un randonneur part d'un refuge à 1 200 m d'altitude à 8 h et monte vers un sommet à 2 800 m. Il s'élève de 400 m par heure (chiffres d'un modèle).

- a) Modéliser l'altitude $h(t)$, en mètres, t heures après le départ. Suite ou fonction ?
- b) À quelle heure atteint-il le sommet ?
- c) À quelle altitude est-il à 10 h 30 ?
- d) Rédiger une phrase pour prévenir le refuge de son heure d'arrivée au sommet.

Corrigés : modéliser une croissance linéaire, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On ajoute toujours 3 cm : linéaire.
- b) 3 % d'une population qui grandit, c'est chaque année un peu plus d'habitants : pas linéaire. On multiplie par 1,03.
- c) On retire toujours 50 € : linéaire, et décroissante.
- d) Doubler, c'est multiplier par 2 : pas linéaire.

⚠ Le piège est b) : un pourcentage constant ne donne pas une croissance linéaire.

Sur le dessin, en partant de 1 : ajouter 1 à chaque étape donne des points alignés (droite bleue) ; doubler donne 1 ; 2 ; 4 ; 8, une ligne orange qui se redresse.

2. a) On compte une fois par an : une suite u_n , avec n le nombre d'années. Discret.
- b) La hauteur change à chaque instant : une fonction $h(t)$ du temps. Continu.
- c) Un bilan chaque année : une suite. Discret.
- d) La distance existe à tout instant : une fonction $d(t)$. Continu.

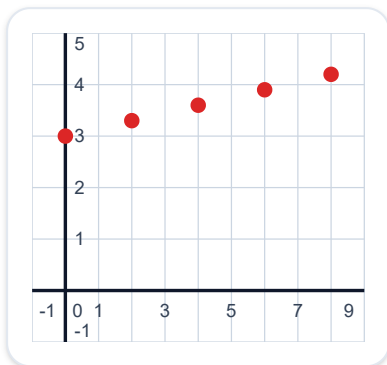
★ La question à se poser : la grandeur a-t-elle un sens ENTRE deux mesures ? Si oui, c'est du continu.

Sur le dessin : une suite, ce sont les seuls points rouges ; une fonction, c'est toute la droite, entre les points aussi.

3. On compte les livres une fois par an : une suite. On note u_n le nombre de livres au bout de n années.
On ajoute toujours 150 : suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3\,000$ et de raison 150, donc $u_n = 3\,000 + 150n$.
 $u_8 = 3\,000 + 150 \times 8 = 4\,200$: au bout de 8 ans, la bibliothèque possède 4 200 livres.

⚠ Ne pas échanger les rôles : 3 000 est le départ, 150 la raison.

Sur le dessin (en milliers de livres, un point tous les deux ans), des points isolés : on compte les livres une fois par an.



4. Le volume change à chaque instant : une fonction $V(t)$, avec t en minutes.
Il perd toujours 20 L par minute : $V(t) = 500 - 20t$, une fonction affine décroissante.

$500 - 20t = 0$ donne $t = \frac{500}{20} = 25$: le réservoir est vide au bout de 25 minutes.

★ Le modèle ne vaut que pour t entre 0 et 25 : ensuite, le volume ne devient pas négatif.

Sur le dessin (en dizaines de minutes et en centaines de litres), une droite continue qui touche l'axe horizontal en 2,5, soit 25 minutes.



5. u_8 est le nombre TOTAL d'abonnés 8 mois après janvier, c'est-à-dire en septembre.

La bonne phrase est b).

a) est fausse : en 8 mois, le journal a gagné $100 \times 8 = 800$ abonnés, pas 4 300.

c) confond le rang et la valeur.

⚠ Janvier est le rang 0 : 8 mois plus tard, c'est septembre. Le tableau le montre : février est le rang 1.

6. Écarts : $130 - 100 = 30$, $160 - 130 = 30$, $190 - 160 = 30$. Toujours 30 : la croissance est linéaire.

On compte une fois par an : suite arithmétique, $u_n = 100 + 30n$, en centaines de visiteurs.

✓ $u_3 = 100 + 30 \times 3 = 190$: c'est la dernière valeur du tableau.

L'année 3, le musée a reçu 190 centaines de visiteurs, soit 19 000 visiteurs.

7. A : les points sont alignés ; d'un point au suivant, on monte toujours de 2. C'est une croissance linéaire.

B : les écarts valent 0,5, puis 1, puis 2, puis 4 : ils doublent. La ligne se redresse : ce n'est pas une croissance linéaire.

★ Une croissance linéaire se VOIT : des points alignés.

8. $12x + 40 = 160$ donne $12x = 120$, donc $x = 10$.

Réponse : « Avec 160 €, on peut suivre 10 séances de natation. »

⚠ On ne répond pas « $x = 10$ » : on dit ce que représente x , avec l'unité, dans une phrase qui reprend la question.

✓ Le tableau le confirme : 10 séances coûtent 160 € ; 11 séances, 172 €, c'est trop.

9. Le covoiturage

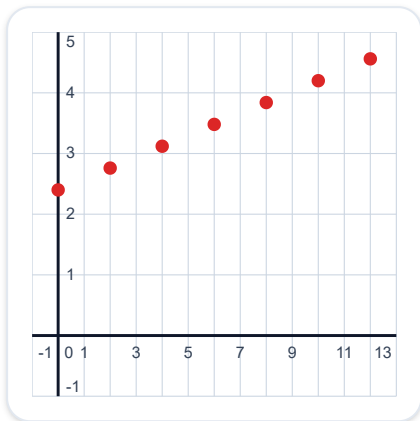
a) Les inscrits se comptent chaque mois, et on en ajoute toujours 180 : une suite arithmétique, $u_n = 2\,400 + 180n$, avec n le nombre de mois, $u_0 = 2\,400$ et $r = 180$.

b) Un an, c'est $n = 12$: $u_{12} = 2\,400 + 180 \times 12 = 4\,560$.

c) « Un an plus tard, l'application compterait 4 560 inscrits dans cette ville. »

Sur le dessin (en milliers d'inscrits, un point tous les deux mois), les points montent régulièrement.

⚠ Le conditionnel « compterait » rappelle que c'est une prévision du modèle.



10. Le remplissage d'un bassin

a) Le volume change à chaque instant : une fonction du temps. $V(t) = 1,5t + 4$, avec t en heures et V en m^3 .

b) $V(6) = 1,5 \times 6 + 4 = 13 m^3$.

c) « Le bassin est plein au bout de 6 heures de remplissage. »

Sur le dessin, la droite est tracée d'un trait continu, jusqu'à l'horizontale du bassin plein : le volume existe à tout instant, pas seulement toutes les heures.

★ Continu : une droite. Discret : des points.



11. Une piste cyclable

a) $1\,500 - 1\,200 = 300$, $1\,800 - 1\,500 = 300$, $2\,100 - 1\,800 = 300$: on ajoute toujours 300. Oui, la croissance est linéaire.

b) Une mesure par an : une suite arithmétique, $u_n = 1\,200 + 300n$.

c) 2026, c'est $n = 7$: $u_7 = 1\,200 + 300 \times 7 = 3\,300$.

« Si la tendance se poursuit, 3 300 cyclistes par jour emprunteront la piste en 2026. »

⚠ 2026, c'est le rang 7 : on compte les années APRÈS 2019.

12. Un livret d'épargne

a) Écarts : $1\,040 - 1\,000 = 40$, puis $1\,081,60 - 1\,040 = 41,60$. Ils ne sont pas égaux : la croissance n'est PAS linéaire.

b) $u_2 = 1\,000 + 40 \times 2 = 1\,080$ €, au lieu de 1 081,60 € : le modèle se trompe, de peu pour l'instant.

c) Chaque année, les 4 % s'appliquent à un capital plus grand : les intérêts grandissent. Le bon calcul multiplie par 1,04 chaque année : $1\,000 \times 1,04 \times 1,04 = 1\,081,60$.

« Le modèle linéaire ne convient pas, car le capital augmente d'un pourcentage fixe, et non d'une somme fixe. »

⚠ Un pourcentage constant donne une croissance exponentielle, pas linéaire.

13. Le recul d'une falaise

a) Une mesure par an : une suite. $u_n = 50 - 0,3n$, avec n le nombre d'années après 2025 : suite arithmétique de raison $-0,3$.

b) 2055, c'est $n = 30$: $u_{30} = 50 - 0,3 \times 30 = 41$. « En 2055, le bord de la falaise serait à 41 m du phare. »

c) $50 - 0,3n = 0$ donne $n = \frac{50}{0,3} \approx 167$: dans environ 167 ans. Si loin, le modèle n'est pas fiable : une tempête peut arracher plusieurs mètres d'un coup.

★ En géographie, ce recul s'appelle le recul du trait de côte.

14. La recette d'un loueur de vélos

$x = 15$, ce sont 15 centaines de locations, soit 1 500 locations.

$f(15) = 0,8 \times 15 + 2 = 14$: 14 milliers d'euros, soit 14 000 €.

La phrase : « Pour 1 500 locations, la recette est de 14 000 €. »

⚠ Le piège des unités : écrire « 15 locations rapportent 14 € » est faux deux fois.

★ Avant de rédiger, on relit l'énoncé : en quelle unité sont x et $f(x)$? Le tableau est écrit dans les unités de la phrase.

15. Une coureuse à allure constante

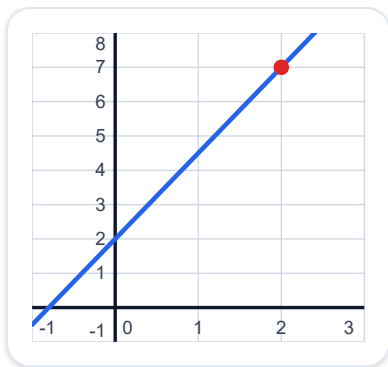
a) La distance existe à tout instant : une fonction. Elle part de 2 000 m et ajoute 250 m chaque minute : $d(t) = 250t + 2\,000$.

b) $d(20) = 250 \times 20 + 2\,000 = 7\,000$. « Au bout de 20 minutes, elle est à la borne du 7^e kilomètre. »

c) Chaque minute ajoute la même distance, 250 m : c'est une croissance linéaire. 250 m par minute est sa vitesse, soit 15 km/h.

Sur le dessin (en dizaines de minutes et en km), la droite part de 2.

⚠ En 20 minutes, elle a couru 5 km, pas 7 : elle était partie de la borne 2.



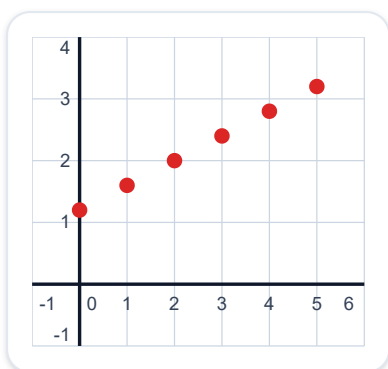
16. Un parking à vélos agrandi

a) Les places sont ajoutées une fois par an, par paquets : entre deux années, rien ne change. C'est une suite : $u_n = 120 + 40n$, avec n le nombre d'années après 2025.

b) Termes : 120 ; 160 ; 200 ; 240 ; 280 ; 320. Sur le dessin (en centaines), on place des POINTS, sans les relier.

c) 2030, c'est $n = 5$: $u_5 = 120 + 40 \times 5 = 320$. « En 2030, le parking compterait 320 places. »

⚠ Relier les points ferait croire qu'il y a 140 places au milieu de l'année 2025, ce qui est faux.



17. Un troupeau de chèvres

a) On ajoute toujours 5 chèvres par an : croissance linéaire. On compte les chèvres une fois par an : une suite, $u_n = 45 + 5n$, avec n le nombre d'années après 2025.

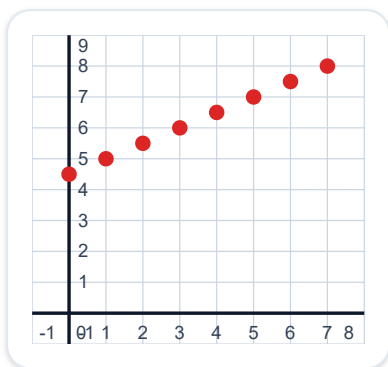
b) $L_n = 800 \times u_n = 800 \times (45 + 5n) = 36\,000 + 4\,000n$. Oui : c'est une suite arithmétique de raison 4 000 L.

c) $45 + 5n = 80$ donne $5n = 35$, donc $n = 7$: en 2032. Production : $L_7 = 36\,000 + 4\,000 \times 7 = 64\,000$ L.

d) « Si le troupeau grandit de 5 chèvres par an, il comptera 80 chèvres en 2032, qui produiront environ 64 000 litres de lait. »

Sur le dessin (en dizaines de chèvres), huit points alignés, de 2025 à 2032.

★ Multiplier une suite arithmétique par un nombre donne encore une suite arithmétique.



18. La charge d'un vélo électrique

a) La charge augmente à chaque instant : une fonction. $B(t) = 15t + 20$, en %.

b) $B(2) = 15 \times 2 + 20 = 50$ %.

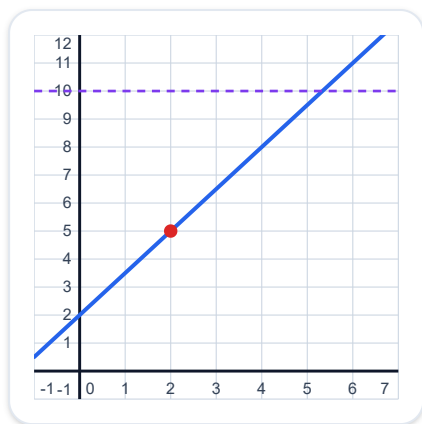
c) $15t + 20 = 100$ donne $15t = 80$, donc $t = \frac{80}{15} \approx 5,33$ h. 0,33 h, c'est un tiers d'heure, soit 20 minutes.

« La batterie est pleine au bout d'environ 5 h 20 min de charge. »

d) Ensuite, la charge reste à 100 % : sur le dessin (en dizaines de %), la droite franchit l'horizontale des 100 %, et au-delà elle n'a

plus de sens. Le modèle affine ne vaut que tant que la batterie n'est pas pleine.

⚠ 5,33 h ne font pas 5 h 33 min : un tiers d'heure, ce sont 20 minutes.



19. Deux façons de réviser un loyer

a) A ajoute toujours 15 € : croissance linéaire, $a_n = 750 + 15n$. B ajoute 2 % d'un loyer qui grandit : pas linéaire.

b) Au bout de 1 an : A donne $750 + 15 = 765$ €, B donne $750 \times 1,02 = 765$ € : égalité.

Au bout de 2 ans : A donne $750 + 15 \times 2 = 780$ €, B donne $765 \times 1,02 = 780,30$ €. B dépasse A de 0,30 €.

c) A : $750 + 15 \times 10 = 900$ €, contre environ 914,25 € pour B.

« Au bout de 10 ans, le contrat B coûterait environ 14 € de plus par mois que le contrat A. »

★ Au début, les deux modèles se confondent : c'est sur la durée qu'on voit la différence. Le tableau donne l'écart entre B et A.

années n	1	2	10
écart B - A (€)	0	0,3	14,25

20. L'ascension d'un sommet

a) L'altitude change à chaque instant : une fonction. $h(t) = 400t + 1\,200$.

b) $400t + 1\,200 = 2\,800$ donne $400t = 1\,600$, donc $t = 4$: il arrive à midi.

c) 10 h 30, c'est $t = 2,5$: $h(2,5) = 400 \times 2,5 + 1\,200 = 2\,200$ m.

d) « Parti à 8 h, j'atteindrai le sommet vers midi, après 4 heures de montée. »

Sur le dessin (en milliers de mètres), la droite rejoint l'horizontale du sommet à $t = 4$.

⚠ $t = 4$ ne veut pas dire 4 h du matin : c'est 4 heures APRÈS le départ de 8 h.

